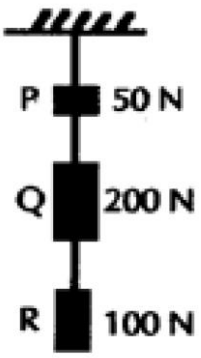
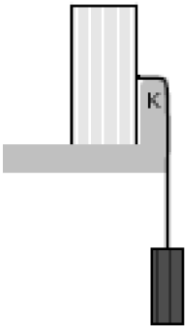
Guía de Trabajo
Mecánica
Escuela de Ciencias
Departamento de Ciencias Exactas

Resuelva las siguientes situaciones:



1. Los bloques P, Q y R, cuyos pesos son de 50 N, 200 N y 100 N, respectivamente, están suspendidos por cuerdas en la forma representada en la figura. Los bloques permanecen en reposo. En estas condiciones, en la cuerda que sostiene al bloque Q se ejerce una fuerza de:

a) 100 N
b) 150 N
c) 200 N
d) 300 N
e) 350 N

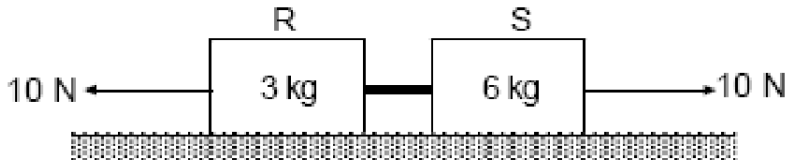


2. En la figura se ilustra un bloque sólido posando sobre un piso firme horizontal pulido. El bloque es arrimado hacia el canto recto K por una cuerda de cuyo extremo inferior cuelga una pesa. En cierto instante la cuerda se desprende del bloque y la pesa cae por gravedad. Entonces:

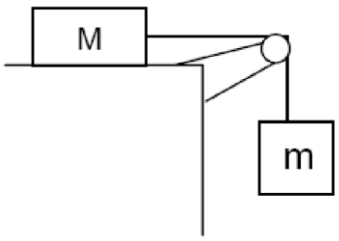
a) el bloque permanece inmóvil
b) el bloque comienza a alejarse del canto K
c) el bloque se vuelca
d) el movimiento del bloque va a depender de las masas involucradas
e) el movimiento del bloque va a depender de la aceleración de gravedad del lugar

3. Los bloques R y S de la figura, de masas 3 kg y 6 kg respectivamente, se unen mediante una cuerda. Los bloques posan sobre una superficie horizontal pulida, y permanecen inmóviles mientras son tirados en sentidos opuestos con fuerzas de 10 N. Entonces, la tensión de la cuerda es:

a) 10 N
b) 20 N
c) 30 N
d) 60 N
e) 90 N



4. Un cuerpo de masa M permanece en reposo sobre una superficie horizontal, unido a otro cuerpo de masa m mediante un hilo liviano, como se muestra en la figura. Entonces, la magnitud de la fuerza de roce sobre el cuerpo de masa M es:



a) mg
b) Mg
c) (M + m)g
d) (M-m)g
e) Cero